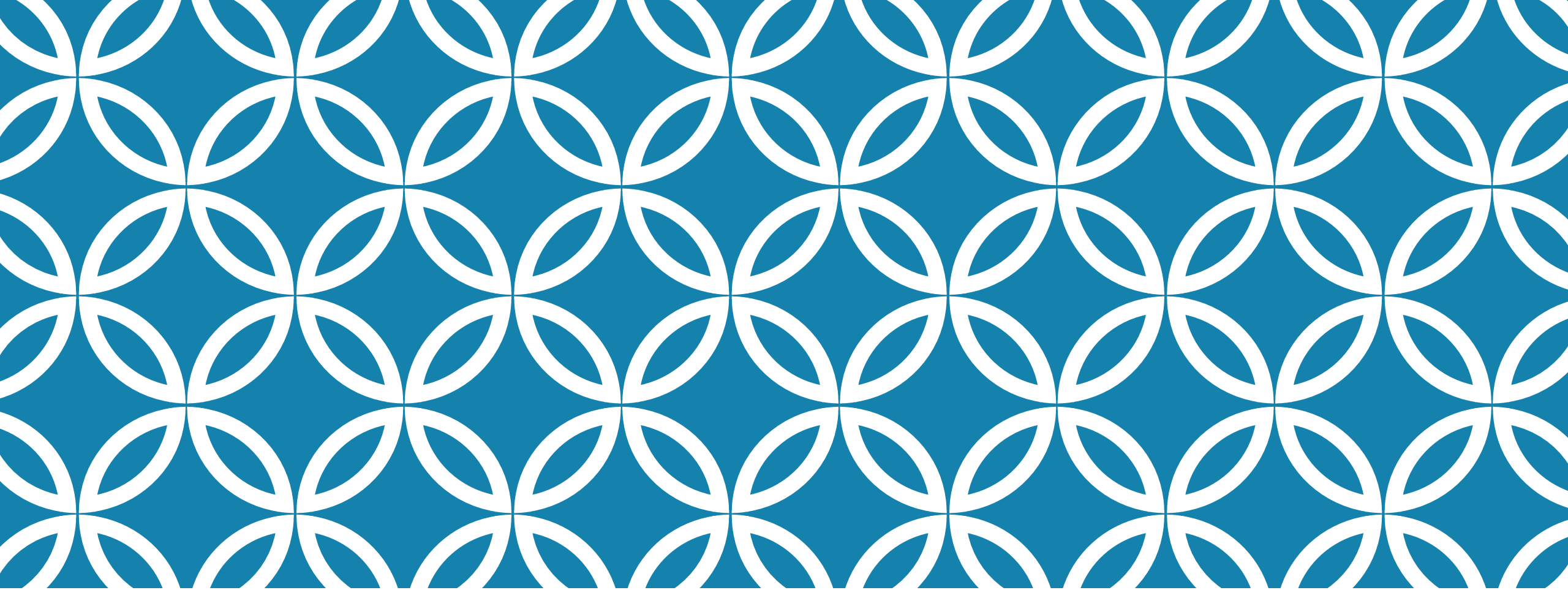


INTRODUÇÃO

INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 2019/1

JOHANNES VON LOCHTER
johannes.lochter@facens.br

PERFIL

Trabalha? Se sim, com o quê?

Qual maior afinidade entre as áreas de computação?

REGRAS DO JOGO – TEORIA M1

Serão tratados assuntos como: introdução ao aprendizado das máquinas, métodos de distância e probabilísticos, métodos não-supervisionados.

(20%) Atividades

(40%) Team-based Learning 1

(40%) Team-based Learning 2

REGRAS DO JOGO – TEORIA M2

Serão tratados assuntos como: regressão linear, redes neurais rasas, profundas do tipo convolucionais e recorrentes.

(20%) Atividades

(80%) Avaliação

REGRAS DO JOGO – LABORATÓRIO M1

Serão tratados assuntos como: introdução ao aprendizado das máquinas, métodos de distância e probabilísticos, métodos não-supervisionados.

(50%) Relatório de experimentos

(50%) Avaliação

Experimentos em duplas.

REGRAS DO JOGO – LABORATÓRIO M2

Serão tratados assuntos como: regressão linear, redes neurais rasas, profundas do tipo convolucionais e recorrentes.

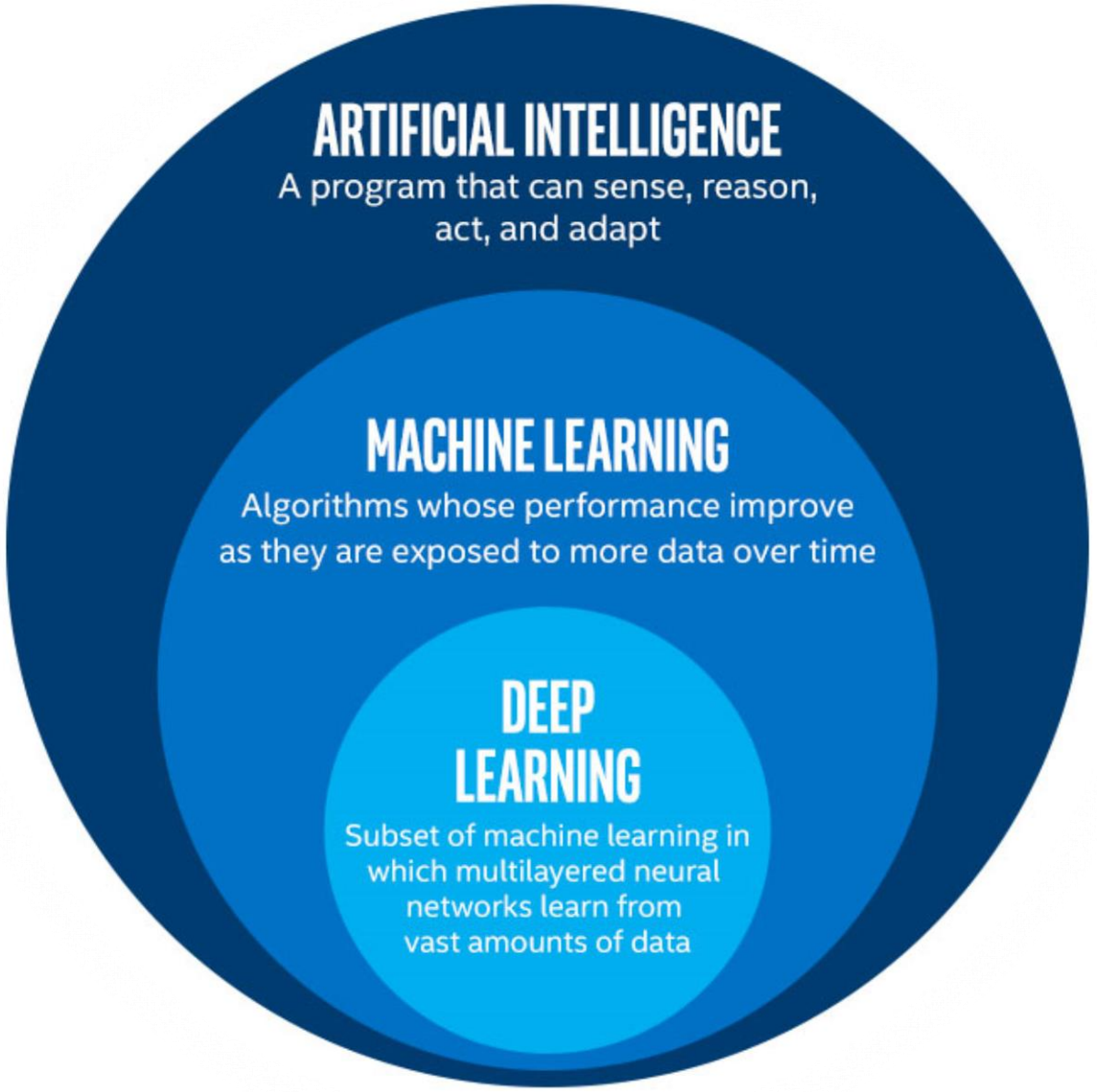
(40%) Implementação do Projeto

(20%) Apresentação do Artigo

(40%) Redação do Artigo

Grupos dos projetos: até 5 membros.

INTRODUÇÃO


ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A program that can sense, reason, act, and adapt
MACHINE LEARNING
Algorithms whose performance improve as they are exposed to more data over time
DEEP LEARNING
Subset of machine learning in which multilayered neural networks learn from vast amounts of data

INTRODUÇÃO

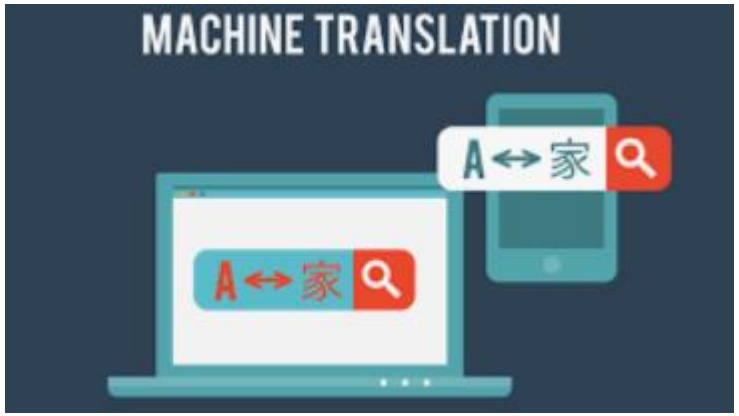
O campo de aprendizado de máquina trata de como construir programas de computadores que pode melhorar automaticamente a partir de experiências.

Recentemente, muitas aplicações de aprendizado de máquina vêm mudando o mundo.

INTRODUÇÃO



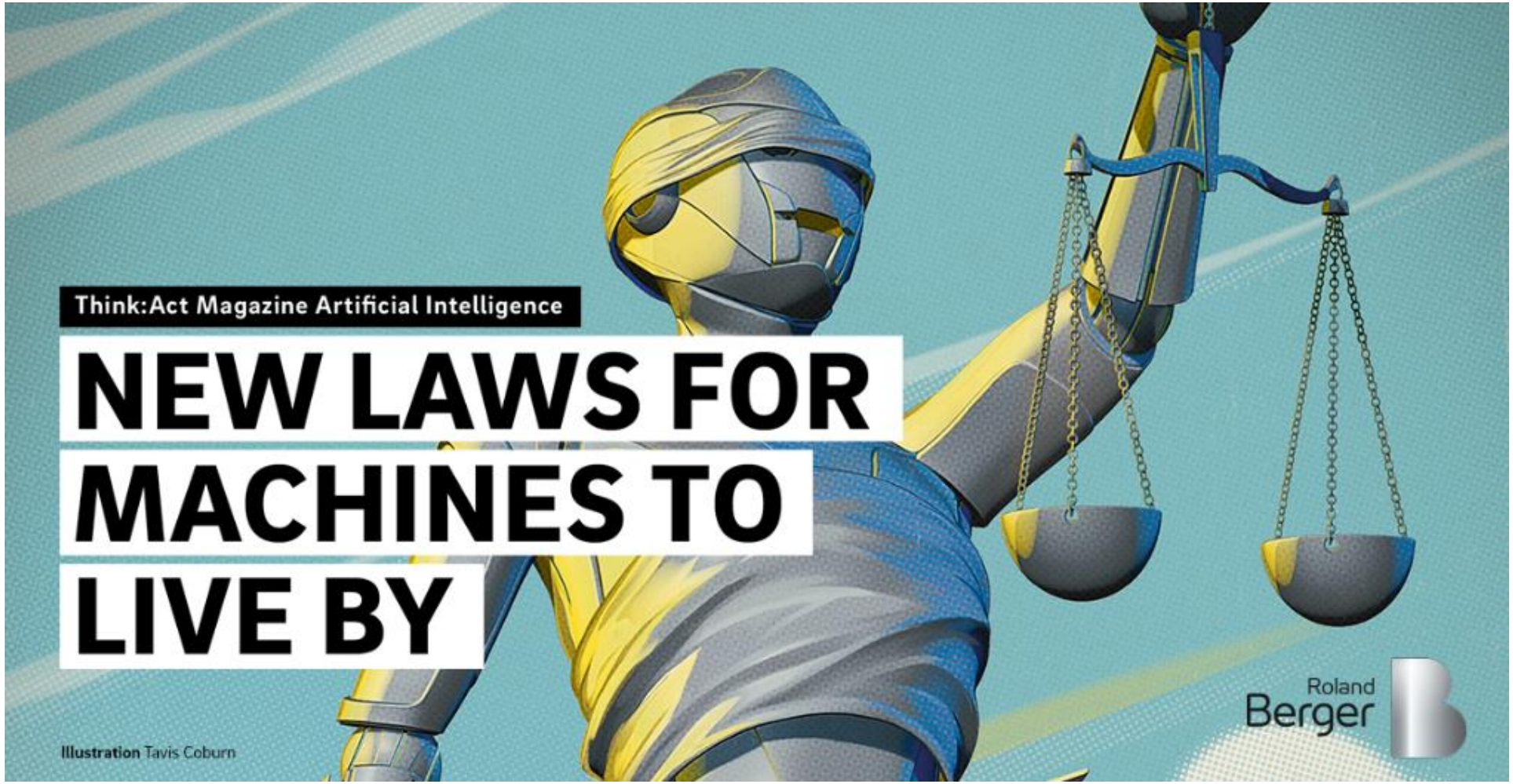




INTRODUÇÃO


HEALTHCARE
PREVENTION
ASSISTANCE
DOCTORS
ONLINE
DIAGNOSIS
TREATMENT

INTRODUÇÃO


Think:Act Magazine Artificial Intelligence
NEW LAWS FOR MACHINES TO LIVE BY
Illustration Tavis Coburn
Roland Berger

INTRODUÇÃO

Você consegue lembrar um exemplo de aprendizado de máquina que ganhou muita mídia, mas não parece tão útil?

INTRODUÇÃO

Você consegue lembrar um exemplo de aprendizado de máquina que ganhou muita mídia, mas não parece tão útil?

Quais são os exemplos mais úteis no nosso cotidiano de aprendizado de máquina?

APRENDIZADO DE MÁQUINA

Com o crescente volume de dados, tornou-se necessária a criação de ferramentas computacionais mais autônomas, reduzindo a necessidade de intervenção humana.

Assim, essas técnicas deveriam ser capazes de criar por si próprias, a partir de experiência passada, uma hipótese ou função, capaz de resolver o problema a ser tratado. A esse processo de indução deu-se o nome de Aprendizado de Máquina.

APRENDIZADO DE MÁQUINA

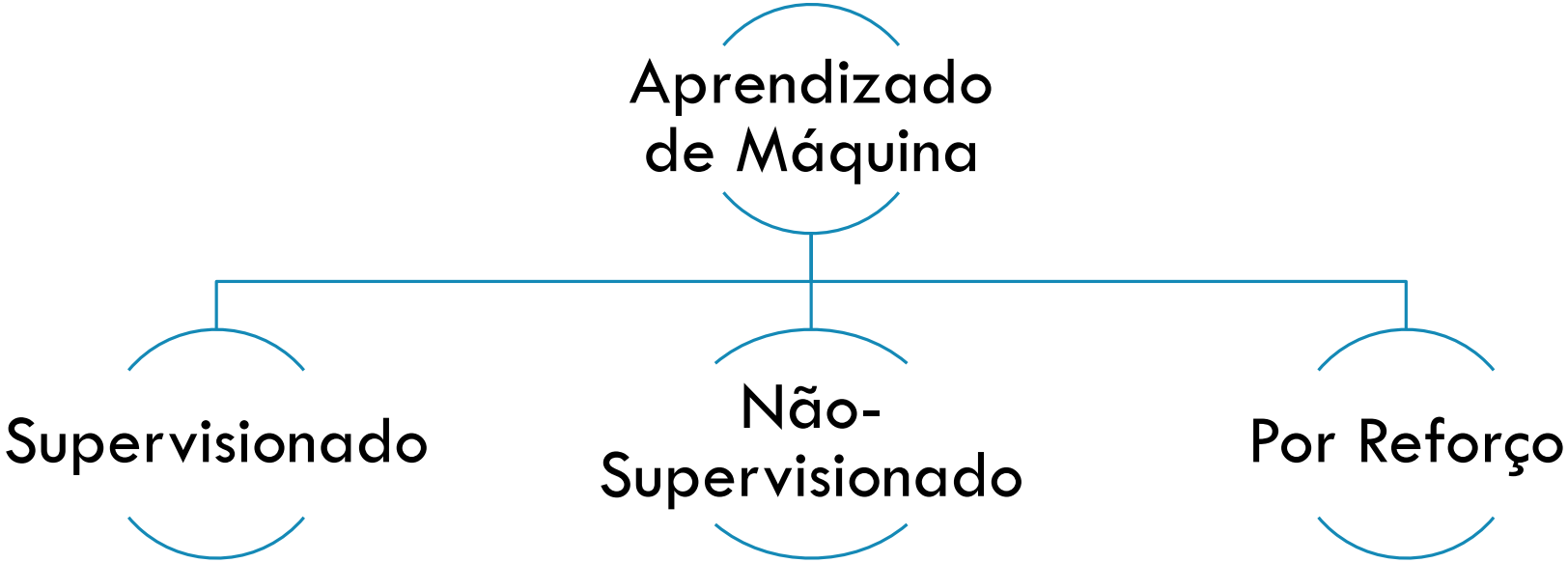
Tom Mitchell caracteriza o processo do aprendizado de máquina como “a capacidade de melhorar o desempenho (D) na realização de alguma tarefa (T) por meio da experiência (E)”.

Nesse sentido, os computadores podem dar resposta para uma entrada se ele conhecer entradas parecidas, e tiver aprendido com elas.

APRENDIZADO DE MÁQUINA

Por exemplo, um computador que aprende a jogar damas pode melhorar seu desempenho se ele medir sua habilidade de vencer na tarefa de vencer jogos de damas através da experiência obtida ao jogar contra ele mesmo.

PARADIGMAS


Aprendizado de Máquina
Supervisionado
Não-Supervisionado
Por Reforço

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

A tarefa de geração de um modelo preditivo consiste em aprender um mapeamento da entrada para a saída.

Neste caso, os dados contêm os valores de saída “desejados”, correspondente para cada amostra.

Classificação: saídas discretas representam rótulos de classe.

Regressão: saídas contínuas representam valores de variáveis dependentes.

CLASSIFICAÇÃO

Atribuir um objeto/evento a uma categoria, pertencente a um conjunto finito de categorias)

- Recomendação de produtos em e-commerce
- Investimentos financeiros
- Bioinformática (sequências de DNA)
- Reconhecimento de voz
- Reconhecimento de imagens

CLASSIFICAÇÃO

- Diagnóstico médico
- Detecção de fraude em cartões de crédito
- Detecção de vírus em redes de computadores
- Filtragem de spam em e-mails

REGRESSÃO

Atribuir um valor contínuo

- Previsão de temperatura
- Previsão de valor de ação na bolsa
- Previsão de precipitação de chuva

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

“Amanhã chove?” Classificação ou regressão?

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

“Amanhã chove?” **Classificação**

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

"Amanhã chove?" **Classificação**

"Qual o valor da ação da Petrobrás amanhã na bolsa?"
Classificação ou regressão?

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

"Amanhã chove?" **Classificação**

"Qual o valor da ação da Petrobrás amanhã na bolsa?" **Regressão**

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

"Amanhã chove?" **Classificação**

"Qual o valor da ação da Petrobrás amanhã na bolsa?" **Regressão**

"O valor da ação da Petrobrás sobe amanhã na bolsa?" Classificação ou regressão?

APRENDIZADO SUPERVISIONADO

"Amanhã chove?" **Classificação**

"Qual o valor da ação da Petrobrás amanhã na bolsa?" **Regressão**

"O valor da ação da Petrobrás sobe amanhã na bolsa?" **Classificação**

APRENDIZADO NÃO-SUPERVISIONADO

No aprendizado não-supervisionado, não existe uma resposta direta para uma determinada pergunta ou amostra. O que pode ser feito são descrições sobre coisas semelhantes.

Tipos: Agrupamento e Associação

APRENDIZADO NÃO-SUPERVISIONADO

Agrupamentos são utilizados em vários setores.

- Medicina: encontrar e correlacionar grupos de pacientes e sintomas
- Marketing: identificar grupos que não são afetados por campanhas
- Seguros: mostrar grupos que apresentam alto risco

APRENDIZADO NÃO-SUPERVISIONADO

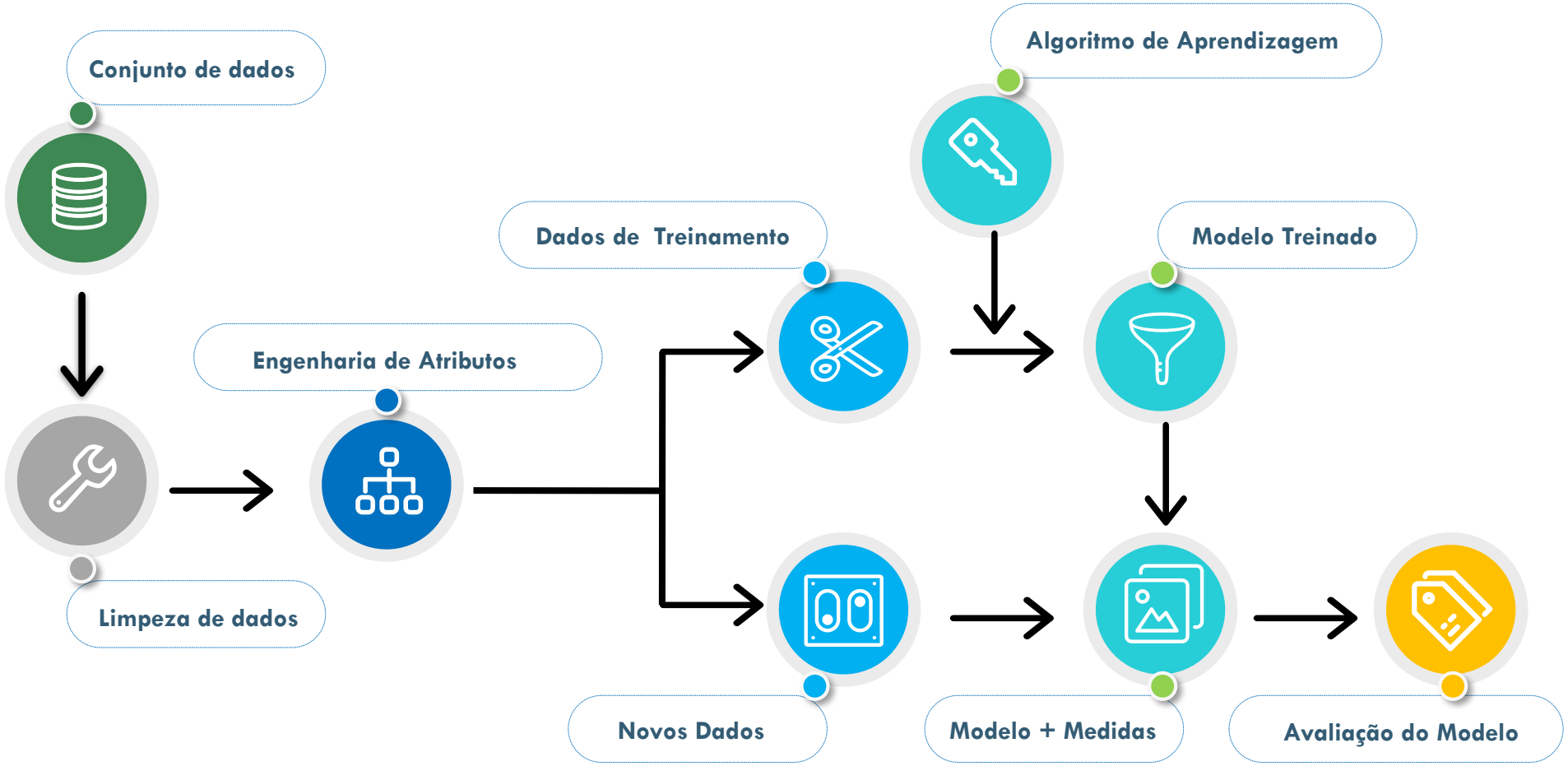
Associações também são bastante empregadas.

- Sistemas de Recomendação: carrinhos de compra e Netflix.

APRENDIZADO POR REFORÇO

É a inteligência empregada nos robôs em sua maioria. O robô (ou agente) recebe punição ou recompensa baseado em seus atos.

FLUXO DE APRENDIZAGEM



PRÓXIMA AULA

Estratégias de divisão e validação de dados.

REFERÊNCIAS

HAYKIN, S.; **Redes Neurais: Princípios e Prática**. Ed. Bookman, 2004.

MITCHELL, T. **Machine Learning.** McGraw-Hill, Inc., 1997.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Ed. Campus, 2004.